

# Proje Planı — XOX OOP Dönüşümü

Java Dersi · 2 Kişilik Ekip · 27 Mayıs – 5 Haziran 2026 · Sunum: 8 Haziran

%50

NURSEDA

· GameBoard (dinamik grid) · GameState · Player (abstract) + HumanPlayer · Minimax algoritması tasarımı · Grid seçimi UI · Rapor sayfa 1–5 · Teknik sunum slaytları

%50

ARKADAŞIN

· AIStrategy (interface) + RandomStrategy + ComputerPlayer · Minimax kodlama & test · Question + QuestionBank · XOXGame.java temizliği + GraphicsPanel · Skor tablosu UI · Rapor sayfa 6–10 · Demo + özgünlük slaytları

## ÖZGÜNLÜK PAKETİ

→ Seçilebilir grid — 3×3 / 4×4 / 5×5, kazanma koşulu dinamik

→ Gerçek Minimax AI — mevcut kodda algoritma yok, sadece kural listesi

→ Skor tablosu — kazanan/kaybeden/beraberlik takibi + reset

→ Soru kategorisi — teknoloji/yazılım soruları, kategori seçimi

Nursedada

Arkadaşın

Birlikte

Özgün katkı

YZ ile

## FAZ 1 — ANALİZ & TASARIM

Gün 1

Analiz & UML

27 Mayıs ·  
Çarşamba

Kişi

Mevcut kodu birlikte okuyun

XOXGame.java'da neyin nerede olduğunu tespit edin, sorumluluk listesi çıkarın. 30 dk yeter.

Nursedada

UML sınıf diyagramı [YZ ile]

Claude'a sınıf listesini ver, diyagram üret. Birlikte gözden geçirin.

Arkadaşın

OOP gerekeceği notu

Her yeni sınıf için: hangi OOP ilkesini kullanıyor? Raporda kullanılacak. Nurseda'yı BEKLEMEDEN başlayabilir — sadece sınıf listesine ihtiyaç var.

## FAZ 2 — KODLAMA (PARALEL)

Gün 2

GameBoard + GameState

28 Mayıs ·  
Perşembe

Nursedada

GameBoard.java [özgün] [YZ ile]

Dinamik grid (constructor'dan int size), hamle yerleştirme, kazanma kontrolü. Mevcut Board.java'yı Claude'a göster, 'dinamik yap' de. ARKADAŞINDAN BAŞIMSIZ — sadece Java bilgisi yeterli.

Arkadaşın

Question.java + QuestionBank.java [özgün]

73 soruyu Question objelerine taşı (soru, cevap, kategori alanı). QuestionBank: kategori filtreli çekme. Kategori: Bursa / Teknoloji / Genel. NURSEDA'YI BEKLEMEDEN başlayabilir — mevcut XOXGame.java'daki dizilerden alınır.

Gün 3

Player hiyerarşisi + XOXGame temizliği

29 Mayıs · Cuma

Nurseda

Player (abstract) + HumanPlayer

Player: abstract makeMove(). HumanPlayer: tıklama event'inden hamleyi alır. BAİMSİZ — sadece GameBoard.java'ya ihtiyaç var (Gün 2'de biter).

Arkadaşın

XOXGame.java temizliği + GraphicsPanel ayrımı

Oyun mantığını XOXGame'den sil, ilerleyen günlerde GameState/Player'a yönlendirilecek şekilde hazırla. GraphicsPanel ayrı .java dosyasına taşı. NURSEDA'YI BEKLEMEDEN yapabilir — sadece mevcut kod gerekli.

Gün 4

AIStrategy + Minimax

30 Mayıs · Cumartesi

Nurseda

Minimax algoritması tasarımı [özgün] [YZ ile]

Claude'a: 'XOX için Minimax + Alpha-Beta, adım adım açıkla.' Pseudocode'u not al. Sunumda anlatman lazım. GameBoard.java hazır olduğu için BAİMSİZ çalışabilir.

Arkadaşın

AIStrategy (interface) + RandomStrategy + ComputerPlayer [özgün]

AIStrategy: int chooseMove(GameBoard). RandomStrategy: boş hücreden rastgele. ComputerPlayer: Player'dan türer, AIStrategy'ye delege eder. Nurseda'nın Player sınıfını bekliyorsa sadece interface'i tanımla, gerisini Gün 5'e bırak. BÜYÜK ÖLÇÜDE BAİMSİZ.

Gün 5

MinimaxStrategy kodlama + Skor UI

31 Mayıs · Pazar

Arkadaşın

MinimaxStrategy.java — kodlama & test [özgün]

Nurseda'nın tasarladığı algoritmayı kodla. Derinlik limiti: 3×3=9, 4×4=6, 5×5=4. Test: 3×3'te AI hiç kaybetmemeli.

Arkadaşın

Skor tablosu paneli [özgün]

JPanel: kazanan/kaybeden/beraberlik sayaçları. GameState'ten otomatik güncellenir. Reset butonu. GameState arayüzünü bilmeden UI taslamak yapılabilir.

Gün 6

Grid seçimi UI

1 Haziran · Pazartesi

Nurseda

Grid boyutu seçim paneli [özgün]

3x3 / 4x4 / 5x5 radio button paneli. Seçime göre GameBoard boyutu ve UI grid hücre sayıs dinamik deilecek.

Gün 7

Entegrasyon & tam test

2 Haziran · Salı

kisi

Tüm sınıfları birleştir, derleme hatalarını temizle

Eclipse'de hata kalmayınca kadar düzeltin. Hataları Claude'a yaptırıp çözebilirsiniz.

kisi

Test matrisi + ekran kaydı

3 mod (2 oyuncu / rastgele AI / Minimax) × 3 grid boyutu = 9 test. Ekran kaydı alın.

## FAZ 3 — RAPOR & SUNUM

Gün 8

Rapor yazım

3 Haziran · Çarşamba

Nurseda

Sayfa 1–5: Giriş, UML, sınıf açıklamaları, Minimax [YZ ile]

Eski kodun sorunları → yeni mimarinin çözümü. Her sınıfın OOP ilkesi. Minimax karar ağacı görseli.

|           |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arkadaşın | <b>Sayfa 6–10: Test, iş bölümü, zorluklar, kaynakça [YZ ile]</b><br>9 test senaryosu tablosu, ekip iş bölümü, karışıklaştıran zorluklar, özgünlük özeti, kaynakça. NURSEDA'YI BEKLEMEDEN yazılabilir. |
| İkisi     | <b>Raporu birlikte tırme + son düzeltme</b><br>Format tutarlılık, görseller, sayfa numaraları.                                                                                                        |

Gün 9

Sunum slaytları & prova

4–5 Haziran

Nursedada

Teknik slaytlar — UML + Minimax karar ağacı

~5 slayt. Sınıf diyagramı, her sınıfın sorumluluğu, Minimax nasıl çalışır.

Arkadaşın

Demo + özgünlük karışıklaştırma slaytları

'Orijinalden ne değişti?' before/after. Canlı demo planı. ~4 slayt. NURSEDA'YI BEKLEMEDEN hazırlanabilir.

İkisi

Prova — canlı demo dahil

Hoca oyunu çalıştırtmanızı isteyecek. Eclipse açık, tüm modlar hazır beklesin.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PARALEL ÇALIŞMA STRATEJİSİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Arkadaşın Gün 1'den itibaren Question/QuestionBank, XOXGame temizliği ve skor UI gibi görevlere başlamasıyla başlayabilir. Nurseda GameBoard/GameState/Player hiyerarşisini yazar; entegrasyon sadece Gün 7'de bir arada yapılır. Minimax tasarımı (Nursedada) ve kodlaması (arkadaşın) da farklı günlerde yapıldıkları için birbirini bloke etmez. |
| YZ stratejisi: Üretilen her kodu okuyun. 'Bu satır ne yapıyor?' sorusuna cevap veremezseniz Claude'a açıklatın — hoca sunumda her iki üyeye de sorabilir.                                                                                                                                                                                           |